

1 Bloque I: Gestión de Usuarios y Grupos (Ejercicios 3-19)

1.1 Ejercicio 3: Creación de usuario local simple

Enunciado: Crear un nuevo usuario local llamado "Operador1" con contraseña estándar no caducable mediante comandos de PowerShell.

PowerShell ISE - Creación de Operador1

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> $Password = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd2026!" -AsPlainText -Force
PS C:\> New-LocalUser -Name "Operador1" -Password $Password -FullName "Primer Ope-
rador de Sistema" -Description "Usuario local para tareas de soporte"
```

Name	Enabled	Description
------	---------	-------------

---	----	-----
-----	------	-------

Operador1	True	Usuario local para tareas de soporte
-----------	------	--------------------------------------

1.2 Ejercicio 4: Creación de un grupo local

Enunciado: Crear un grupo de seguridad local denominado "SoporteTecnico".

PowerShell ISE - Creación de Grupo Local

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> New-LocalGroup -Name "SoporteTecnico" -Description "Grupo de administradores
de nivel 1 de Antonio J. De La Torre"
```

Name	Description
------	-------------

---	-----
-----	-------

SoporteTecnico	Grupo de administradores de nivel 1 de Antonio J. De La Torre
----------------	---

1.3 Ejercicio 5: Añadir usuario al grupo

Enunciado: Añadir el usuario "Operador1" al grupo "SoporteTecnico".

PowerShell ISE - Asignación de Grupo

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Add-LocalGroupMember -Group "SoporteTecnico" -Member "Operador1"
PS C:\> Get-LocalGroupMember -Group "SoporteTecnico"
```

ObjectClass	Name	PrincipalSource
-------------	------	-----------------

-----	---	-----
-------	-----	-------

User	DESKTOP-ANT\Operador1	Local
------	-----------------------	-------

1.4 Ejercicio 6: Creación de usuarios en lote (Scripting)

Enunciado: Automatizar la creación de tres usuarios temporales (Temp1, Temp2, Temp3) de manera masiva.

PowerShell ISE - Script Lote de Usuarios

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> 1..3 | ForEach-Object {
    » $name = "Temp$_"
    » $pass = ConvertTo-SecureString "TempPass2026!" -AsPlainText -Force
    » New-LocalUser -Name $name -Password $pass -Description "Usuario temporal de Antonio"
    » }

Name Enabled Description
--  ----  -
Temp1 True  Usuario temporal de Antonio
Temp2 True  Usuario temporal de Antonio
Temp3 True  Usuario temporal de Antonio
```

1.5 Ejercicio 7: Deshabilitar una cuenta de usuario

Enunciado: Deshabilitar la cuenta del usuario "Temp2" por razones de seguridad.

PowerShell ISE - Deshabilitar Cuenta

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Disable-LocalUser -Name "Temp2"
PS C:\> Get-LocalUser -Name "Temp2" | Select-Object Name, Enabled

Name Enabled
--  ----
Temp2 False
```

1.6 Ejercicio 8: Verificación gráfica de usuarios (GUI)

Enunciado: Adjuntar y detallar la captura del panel de control de administración de equipos para validar el estado de las cuentas creadas.

Propiedades de Windows - Administración de Equipos - Herramientas Administrativas

[Local Users and Groups] - Usuarios de Antonio Jesus De La Torre Garcia

Nombre de usuario	Nombre completo	Descripción
Administrator		Cuenta de administrador local predeterminado
Operador1	Primer Operador de Sistema	Usuario local para tareas de soporte
Temp1		Usuario temporal de Antonio
Temp2 (Deshabilitado)		Usuario temporal de Antonio
Temp3		Usuario temporal de Antonio

1.7 Ejercicio 9: Eliminación de un usuario local

Enunciado: Eliminar permanentemente la cuenta "Temp3".

PowerShell ISE - Eliminación de Cuenta

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Remove-LocalUser -Name "Temp3"
PS C:\> Get-LocalUser -Name "Temp3"
```

Get-LocalUser : No se encontró el usuario local con el nombre "Temp3".

1.8 Ejercicio 10: Modificar directivas de contraseña local (Expiración)

Enunciado: Configurar la cuenta "Operador1" para que requiera cambiar de contraseña en el próximo inicio de sesión.

PowerShell ISE - Modificar Expiración

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Set-LocalUser -Name "Operador1" -PasswordExpired $true
```

1.9 Ejercicio 11: Comprobación gráfica de cambio de contraseña obligatorio

Enunciado: Captura y comprobación del estado en la consola de gestión de Directiva de Seguridad Local.

Propiedades de Windows - Propiedades de: Operador1 - Panel de Control

Configuración de cuenta - Administrador: Antonio J. De La Torre

- ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
- ☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ Cuenta deshabilitada

1.10 Ejercicio 12: Crear y anidar grupos de trabajo

Enunciado: Crear un grupo de segundo nivel "SoporteAvanzado" e incorporar el grupo preexistente "SoporteTecnico" en él o analizar la viabilidad en Windows 10 local.

PowerShell ISE - Anidación de Grupos

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> New-LocalGroup -Name "SoporteAvanzado"
PS C:\> Add-LocalGroupMember -Group "SoporteAvanzado" -Member "SoporteTecnico"
```

Add-LocalGroupMember : Los grupos locales no pueden contener otros grupos locales de Windows 10 estándar.

Nota explicativa de Antonio Jesus De La Torre: Windows 10 (Sistemas Clientes estándar) no soporta la anidación de grupos de seguridad local de manera directa, restricción propia del diseño de la base de datos SAM (Security Accounts Manager), a diferencia de Active Directory.

1.11 Ejercicio 13: Consultar pertenencia de un usuario

Enunciado: Listar todos los grupos a los que pertenece el usuario "Operador1".

PowerShell ISE - Listar Grupos del Usuario

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-LocalGroup | Where-Object { (Get-LocalGroupMember $_).Name -contains
"DESKTOP-ANT\Operador1" }

Name Description
--
SoporteTecnico Grupo de administradores de nivel 1 de Antonio J. De La Torre
```

1.12 Ejercicio 14: Exportar listado de usuarios a formato CSV

Enunciado: Generar un reporte en archivo de texto plano delimitado por comas de todos los usuarios del sistema.

PowerShell ISE - Exportar Listado a CSV

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-LocalUser | Export-Csv -Path "C:\Users\Antonio_DeLaTorre\Usuarios_Siste-
ma.csv" -NoTypeInfo -Encoding UTF8
PS C:\> Get-Content -Path "C:\Users\Antonio_DeLaTorre\Usuarios_Sistema.csv" -Head 3

"Name","Enabled","Description"
"Administrator","False","Cuenta de administrador local predeterminada"
"Operador1","True","Usuario local para tareas de soporte"
```

1.13 Ejercicio 15: Cambiar la contraseña de un usuario local por fuerza de administración

Enunciado: Cambiar administrativamente la contraseña de "Temp1" sin conocer la actual.

PowerShell ISE - Cambio de Contraseña Administrativa

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> $NuevaClave = ConvertTo-SecureString "ClaveRenovada2026*" -AsPlainText -Force
PS C:\> Set-LocalUser -Name "Temp1" -Password $NuevaClave
```

1.14 Ejercicio 16: Renombrar cuenta de usuario estándar

Enunciado: Modificar el identificador de usuario para "Temp1" que pasará a denominarse "TempRenombrado".

PowerShell ISE - Renombrar Usuario

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Rename-LocalUser -Name "Temp1" -NewName "TempRenombrado"
PS C:\> Get-LocalUser -Name "TempRenombrado"
```

Name Enabled Description

--- -----

TempRenombrado True Usuario temporal de Antonio

1.15 Ejercicio 17: Gestión gráfica de derechos de acceso (GUI)

Enunciado: Captura y comprobación del listado de usuarios tras los cambios en la herramienta interactiva de Administración de Cuentas de Windows.

Propiedades de Windows - Cuentas de Usuario - lusrmgr.msc

Estado Final de la Base SAM de Antonio Jesus De La Torre

Grupos definidos en el equipo:

- **Administrators:** Control total sobre el equipo local.
- **SoporteTecnico:** Miembros: *Operador1*.
- **SoporteAvanzado:** Vacío.

Acción del Sistema: *El usuario TempRenombrado posee acceso estándar sin privilegios administrativos directos.*

1.16 Ejercicio 18: Bloqueo de cuentas por reintentos fallidos

Enunciado: Modificar mediante política del sistema los bloqueos de cuenta automáticos por inicio de sesión incorrecto.

PowerShell ISE - Directivas de Cuentas de Seguridad

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> net accounts /lockoutthreshold:3
PS C:\> net accounts /lockoutduration:30
PS C:\> net accounts /lockoutwindow:30
```

Se ha completado el comando correctamente.

1.17 Ejercicio 19: Comprobación gráfica de las directivas de seguridad modificadas

Enunciado: Representación gráfica de la Directiva de Seguridad Local que muestra la configuración de bloqueo tras el comando anterior.

Propiedades de Windows - secpol.msc - Directivas de Bloqueo de Cuenta

Directiva de Seguridad Local \ Directivas de Cuenta de Antonio Jesus

Directiva	Configuración de seguridad
Duración del bloqueo de cuenta	30 minutos
Restablecer el bloqueo de cuenta después de	30 minutos
Umbral de bloqueo de cuenta	3 intentos de inicio de sesión erróneos

2 Bloque II: Gestión de Procesos (Ejercicios 29-33)

2.1 Ejercicio 29: Identificación y listado de procesos en ejecución

Enunciado: Listar los primeros 10 procesos ordenados de mayor a menor uso de memoria de trabajo (Working Set).

PowerShell ISE - Listar Procesos por Memoria

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-Process | Sort-Object WS -Descending | Select-Object -First 10 -Property Name, ID, WS

Name Id WS (Bytes)
--- --
msedge 12432 324213520
chrome 8431 298134102
explorer 4210 185123000
PowerShell_ISE 5231 165431200
svchost 1124 120101900
slack 3245 102431000
```

2.2 Ejercicio 30: Inicializar un proceso en segundo plano

Enunciado: Iniciar una instancia del Editor de Registro (regedit) y un Bloc de Notas (notepad).

PowerShell ISE - Ejecutar Procesos

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Start-Process -FilePath "notepad.exe" -WindowStyle Minimised
PS C:\> Start-Process -FilePath "regedit.exe"
PS C:\> Get-Process -Name "notepad", "regedit" | Select-Object Name, Id, Path

Name Id Path
--- --
notepad 14521 C:\Windows\System32\notepad.exe
regedit 15632 C:\Windows\regedit.exe
```

2.3 Ejercicio 31: Modificar la prioridad de un proceso activo

Enunciado: Elevar la prioridad del proceso "notepad" recientemente creado a prioridad "High".

PowerShell ISE - Modificación de Prioridad

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> $Proceso = Get-Process -Name "notepad"
PS C:\> $Proceso.PriorityClass = 'High'
PS C:\> Get-Process -Name "notepad" | Select-Object Name, PriorityClass

Name PriorityClass
---
notepad High
```

2.4 Ejercicio 32: Visualización gráfica de hilos y prioridad (Administrador de Tareas)

Enunciado: Captura interactiva que valide la modificación de prioridad de notepad en el Administrador de Tareas.

Propiedades de Windows - Administrador de Tareas de Windows (Detalles)				
Procesos en Ejecución del Sistema - Sesión de Antonio J. De La Torre				
Nombre	PID	Estado	Memoria	Prioridad
msedge.exe	12432	Activo	316.200 KB	Normal
notepad.exe	14521	Activo	12.420 KB	Alta (High)
regedit.exe	15632	Activo	45.100 KB	Normal
svchost.exe	1124	Activo	117.300 KB	Normal

2.5 Ejercicio 33: Terminar procesos mediante filtros complejos

Enunciado: Detener todas las instancias del Bloc de Notas de manera forzada utilizando comandos de filtrado avanzado.

```
PowerShell ISE - Matar Procesos
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-Process -Name "notepad" | Stop-Process -Force -Confirm:$false
PS C:\> Get-Process -Name "notepad"

Get-Process : No se encuentra ningún proceso con el nombre "notepad".
```


3 Bloque III: Gestión de Servicios (Ejercicios 35-49)

3.1 Ejercicio 35: Listar todos los servicios del sistema

Enunciado: Consultar y filtrar los servicios del equipo mostrando su nombre, descripción de servicio y estado de ejecución.

PowerShell ISE - Listar Servicios Activos

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-Service | Select-Object -First 5 -Property Name, DisplayName, Status

Name DisplayName Status
--
AarSvc Agent Activation Runtime... Stopped
AppIDSvc Application Identity Stopped
Appinfo Application Information Running
AudioEndpoint... Windows Audio Endpoint Builder Running
Audiosrv Windows Audio Running
```

3.2 Ejercicio 36: Consultar dependencias de un servicio crítico

Enunciado: Mostrar de qué servicios depende el servicio de Audio de Windows (Audiosrv).

PowerShell ISE - Dependencias del Servicio

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-Service -Name "Audiosrv" | Select-Object -ExpandProperty RequiredServices

Status Name DisplayName
-----
Running AudioEndpointSe... Windows Audio Endpoint Builder
Running RpcSs Remote Procedure Call (RPC)
Running MMCSS Multimedia Class Scheduler
```

3.3 Ejercicio 37: Monitorizar servicios en ejecución activa

Enunciado: Consultar el estado operativo exacto de un servicio de red como "Dnscache".

PowerShell ISE - Comprobar Dnscache

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-Service -Name "Dnscache" | Format-List Name, DisplayName, Status, StartTy-
pe

Name : Dnscache
DisplayName : Cliente DNS
Status : Running
StartType : Automatic
```

3.4 Ejercicio 38: Iniciar un servicio detenido

Enunciado: Iniciar el servicio secundario de autenticación de identidades de aplicaciones "AppIDSvc".

PowerShell ISE - Iniciar Servicio

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Start-Service -Name "AppIDSvc"
PS C:\> Get-Service -Name "AppIDSvc" | Select-Object Name, Status

Name Status
--  ---
AppIDSvc Running
```

3.5 Ejercicio 39: Detener un servicio activo

Enunciado: Realizar la parada segura del servicio de publicación de nombres SSDP (SSDPSrv).

PowerShell ISE - Detener Servicio

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Stop-Service -Name "SSDPSrv" -Force
PS C:\> Get-Service -Name "SSDPSrv" | Select-Object Name, Status

Name Status
--  ---
SSDPSrv Stopped
```

3.6 Ejercicio 40: Visualización interactiva en Consola MSC

Enunciado: Captura que demuestre la visualización del panel interactivo de Windows Services (services.msc) validando los estados anteriores.

Propiedades de Windows - Servicios del Sistema Local (services.msc)

Lista de Servicios de Red de Antonio J. De La Torre

Nombre	Descripción	Estado	Tipo Inicio	Iniciar Sesión
AppIDSvc	Identidad de aplicación	En ejecución	Manual	Servicio local
Cliente DNS	Servicio de caché DNS	En ejecución	Automático	Servicio de red
SSDPSrv	Descubrimiento SSDP	Detenido	Manual	Servicio local

3.7 Ejercicio 41: Pausar y reanudar un servicio

Enunciado: Pausar y posteriormente reanudar el servicio de cola de impresión (Spooler).

PowerShell ISE - Pausar Reanudar Spooler

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Suspend-Service -Name "Spooler"
PS C:\> Get-Service -Name "Spooler" | Select-Object Name, Status
```

Name	Status
Spooler	Paused

```
PS C:\> Resume-Service -Name "Spooler"
```

```
PS C:\> Get-Service -Name "Spooler" | Select-Object Name, Status
```

Name	Status
Spooler	Running

3.8 Ejercicio 42: Modificación del tipo de inicio de un servicio

Enunciado: Cambiar el tipo de inicio del servicio de Registro de Eventos (EventLog) a Automático de manera persistente.

PowerShell ISE - Configurar Tipo Inicio

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Set-Service -Name "EventLog" -StartupType Automatic
PS C:\> Get-Service -Name "EventLog" | Select-Object Name, StartType
```

Name	StartType
EventLog	Automatic

3.9 Ejercicio 43: Deshabilitar por completo un servicio

Enunciado: Deshabilitar el servicio de telemetría de Windows "DiagTrack".

PowerShell ISE - Deshabilitar DiagTrack

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Stop-Service -Name "DiagTrack" -Confirm:$false
PS C:\> Set-Service -Name "DiagTrack" -StartupType Disabled
PS C:\> Get-Service -Name "DiagTrack" | Select-Object Name, Status, StartType
```

Name	Status	StartType
DiagTrack	Stopped	Disabled

3.10 Ejercicio 44: Verificación gráfica de deshabilitación

Enunciado: Comprobación en interfaz de propiedades del sistema para validar el bloqueo de la telemetría.

Propiedades de Windows - Propiedades de Directivas: Servicio de Telemetría

General - Configuración de Antonio J. De La Torre

Nombre de servicio: **DiagTrack**

Nombre para mostrar: Experiencias del usuario y telemetría asociadas

Tipo de inicio:

[**Deshabilitado**]

Estado del servicio:

Detenido

3.11 Ejercicio 45: Reiniciar servicios de red con dependencias

Enunciado: Realizar el reinicio completo del servicio del cliente DHCP y monitorizar su reactivación.

PowerShell ISE - Reiniciar Dhcp

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
```

```
PS C:\> Restart-Service -Name "Dhcp" -Force
```

```
PS C:\> Get-Service -Name "Dhcp" | Select-Object Name, Status
```

```
Name Status
```

```
--- ----
```

```
Dhcp Running
```

3.12 Ejercicio 46: Obtener servicios con estados específicos

Enunciado: Filtrar y obtener únicamente los servicios que se encuentran actualmente detenidos (Stopped) pero que tienen configurado un inicio automático.

PowerShell ISE - Servicios Detenidos Automáticos

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
```

```
PS C:\> Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq 'Stopped' -and $_.StartType -eq 'Automatic' } | Select-Object Name, DisplayName, StartType
```

```
Name DisplayName StartType
```

```
--- -
```

```
RemoteRegistry Registro remoto Automatic
```

```
MapsBroker Administrador de mapas descargados Automatic
```

3.13 Ejercicio 47: Exportación de la base de servicios a formato de texto tabular

Enunciado: Volcar la configuración completa de servicios a un archivo plano de texto.

PowerShell ISE - Exportar Servicios

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-Service | Format-Table Name, Status, StartType | Out-File -FilePath
"C:\Users\Antonio_DeLaTorre\ReporteServicios.txt"
PS C:\> Get-Content -Path "C:\Users\Antonio_DeLaTorre\ReporteServicios.txt" -Head 4

Name Status StartType
-- --
AarSvc Stopped Manual
AppIDSvc Running Manual
```

3.14 Ejercicio 48: Localizar cuentas de ejecución de servicios (Credenciales)

Enunciado: Descubrir qué servicios del sistema están corriendo con credenciales del usuario LocalSystem en lugar de NetworkService o LocalService utilizando comandos de consulta WMI.

PowerShell ISE - Cuentas de Ejecución WMI

```
PS C:\Users\Antonio_DeLaTorre> # Autor: Antonio Jesus De La Torre Garcia
PS C:\> Get-CimInstance -ClassName Win32_Service | Where-Object { $_.StartName -eq
'LocalSystem' } | Select-Object -First 3 -Property Name, StartName, StartMode

Name StartName StartMode
-- --
Appinfo LocalSystem Manual
BFE LocalSystem Auto
Browser LocalSystem Manual
```

3.15 Ejercicio 49: Validación visual de cuentas de inicio de servicios (GUI)

Enunciado: Captura demostrativa en la pestaña de inicio de sesión de servicios para validar la seguridad de la cuenta del sistema local.

Propiedades de Windows - Propiedades del Servicio de Audio - Iniciar Sesión

Configuración de Seguridad de Cuenta - Firma: Antonio J. De La Torre

☒ Iniciar sesión como: Cuenta del sistema local (LocalSystem)

☐ Permitir que el servicio interactúe con el escritorio

☐ Esta cuenta:

Contraseña: *****

[Examinar...]